

Specyfikacja wymagań systemowych dla aplikacji Flashmind

wersja 1.0

Mateusz Wołowiec

Marcin Sztukowski

Wiktor Drab

Wojciech Mikula

Jakub Paczek

WMil UJ, 01.06.2024

Spis treści:

- I. Wstęp
 - 1. Cel
 - 2. Konwencje użyte w dokumencie
 - 3. Zakres projektu
 - 4. Materiały uzupełniające
- II. Opis ogólny
 - 1. Perspektywa produktu
 - 2. Klasy oraz charakterystyki użytkowników
 - 3. Środowisko operacyjne
 - 4. Ograniczenia projektu oraz implementacji
 - 5. Założenia i zależności
- III. Funkcjonalności systemu
- IV. Wymagania interfejsów zewnętrznych
 - 1. Interfejsy użytkownika
 - 2. Interfejsy oprogramowania
 - 3. Interfejsy sprzętowe
 - 4. Interfejsy komunikacyjne
- V. Atrybuty jakościowe (wymagania pozafunkcjonalne)
 - 1. Użyteczność
 - 2. Wydajność
 - 3. Bezpieczeństwo i ochrona
 - 4. Przenaszalność
 - 5. Dostępność
 - 6. Wytrzymałość
 - 7. Utrzymywalność
- VI. Modele analityczne

I. Wstęp

1. Cel

Niniejszy dokument opisuje wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne aplikacji Flashmind oraz warunki, które musi ona spełniać. Dokument ten jest przeznaczony dla członków zespołu pracującego nad projektem oraz potencjalnych użytkowników aplikacji.

2. Konwencje użyte w dokumencie

W niniejszej specyfikacji SRS nie zastosowano żadnych szczególnych konwencji.

3. Zakres projektu

Aplikacja umożliwia użytkownikowi naukę przy wykorzystaniu fiszek. Użytkownik może dodawać, edytować oraz usuwać fiszki, grupować je za pomocą kategorii i zestawów oraz wybrać jeden z trzech sposobów nauki (poprzez odślanianie, wpisywanie oraz przeciąganie). Użytkownik ma możliwość konfiguracji sesji nauki. Aplikacja prowadzi statystyki, wysyła powiadomienia oraz pozwala na import i eksport baz fiszek. Aplikacja posiada graficzny interfejs użytkownika, tryb grywalizacji oraz opcje personalizacji interfejsu. Reszta istotnych informacji znajduje się w dokumencie wizji i zakresu.

4. Materiały uzupełniające

Pliki związane z dokumentacją projektu: „Wymagania_funkcjonalne.pdf”, „Atrybuty_jakościowe.pdf”, „Opis_interfejsu.pdf”, „Wizja_i_zakres.pdf”, „Dokumentacja_testów.pdf”, „Opis_zastosowanych_rozwiązań.pdf” oraz foldery „Diagramy_UML” i „Plan_projektu” znajdują się w folderze „Dokumentacja”.

II. Opis ogólny

1. Perspektywa produktu

Aplikacja Flashmind jest nową aplikacją do nauki fiszek, niebędącą kontynuacją jakiegokolwiek wcześniej utworzonego oprogramowania. System będzie rozwijany przez kilka kolejnych wydań, będąc rozbudowywanym o nowe funkcjonalności oraz ulepszanym na podstawie wymagań i pomysłów zgłaszanych przez użytkowników.

2. Klasy oraz charakterystyki użytkowników

Głównym odbiorcą aplikacji są osoby uczące się, chcące wykorzystać fiszki do polepszenia efektywności swojej nauki. Najczęściej są to uczniowie szkół oraz studenci, lecz mogą to być także wszystkie inne osoby chcące powiększyć swoje kompetencje w danej dziedzinie. Program jest skierowany do odbiorców międzynarodowych – działa on w języku angielskim. Spodziewane jest, że użytkownicy nie będą mieli żadnych problemów z obsługą i korzystaniem z aplikacji dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

3. Środowisko operacyjne

Aplikacja przeznaczona jest na systemy operacyjne Windows 10 oraz Windows 11. Minimalne wymagania sprzętowe to:

- Pamięć RAM: 2 GB
- Miejsce na dysku: 100 MB wolnego miejsca

4. Ograniczenia projektu oraz implementacji

Aplikacja pisana jest w języku Python. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystanych technologii oraz bibliotek można znaleźć w pliku „Opis_zastosowanych_rozwiązań.pdf” znajdującym się w folderze „Dokumentacja”.

Ograniczeniem projektu jest konieczność działania aplikacji w środowisku Windows.

5. Założenia i zależności

- Brak zależności od zewnętrznych API lub serwisów internetowych.
- Użytkownik ma zainstalowane wymagane wersje Pythona oraz wspierane biblioteki.

III. Funkcjonalności systemu:

Funkcjonalności systemu zostały szczegółowo opisane w pliku „Wymagania_funkcjonalne.pdf”.

IV. Wymagania interfejsów zewnętrznych:

1. Interfejsy użytkownika

Opis interfejsów użytkownika znajduje się w pliku „Opis_interfejsu.pdf” w folderze „Dokumentacja”.

2. Interfejsy oprogramowania

- API SQLite3: używane do operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na bazie danych.
- Tkinter: do tworzenia i obsługi interfejsu użytkownika.

3. Interfejsy sprzętowe

Produkt będzie kompatybilny z urządzeniem spełniającym wymagania opisane w punkcie 2.3.

4. Interfejsy komunikacyjne

Aplikacja będzie używać lokalnych powiadomień systemowych (Windows) do przypominania o sesjach nauki.

V. Atrybuty jakościowe (wymagania pozafunkcjonalne):

Wymagania pozafunkcjonalne znajdują się w pliku „Atrybuty_jakościowe.pdf” w folderze „Dokumentacja”.

VI. Modele analityczne

Diagramy: przypadków użycia, klas, czynności znajdują się w folderze „Diagramy_UML”.